

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000325 - Prospección Geoquímica

PLAN DE ESTUDIOS

06AJ - Máster Universitario En Ingeniería Geológica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000325 - Prospección Geoquímica
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AJ - Máster Universitario en Ingeniería Geológica
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Yolanda Sanchez-Palencia Gonzalez		yolanda.sanchezpalencia@upm.es	L - 11:00 - 14:00 M - 11:00 - 14:00 Contactar previamente por e-mail
Eduardo De Miguel Garcia (Coordinador/a)	439	eduardo.demiguel@upm.es	M - 11:00 - 13:00 M - 14:00 - 15:00 X - 11:00 - 13:00 X - 14:00 - 15:00 Contactar

			previamente por email
Lucia Arevalo Lomas	411	lucia.arevalo@upm.es	M - 11:00 - 13:00 X - 11:00 - 13:00 J - 11:00 - 13:00 Contactar previamente por email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Serrano Garcia, Humberto	humberto.serrano@upm.es	Miguel Garcia, Eduardo De

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE08 - Estar capacitado para realizar estudios desde un punto de vista de la ingeniería geológica, petrofísica, hidroquímica y recurso no renovable

CE11 - Comprender el nexo medio físico-resultado de laboratorio

CG02 - Capacidad para evaluar, diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de la Ingeniería Geológica, en relación al medio físico usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales avanzadas.

CG03 - Capacidad para adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido en Ingeniería Geológica que permitan la formación continua, ya sea en el ámbito de la investigación (Doctorado) o del perfeccionamiento profesional.

CG04 - Capacidad para plantear y dirigir el desarrollo de soluciones de ingeniería en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o multidisciplinares, siendo capaces de integrar dichos conocimientos.

CT02 - Capacidad para el trabajo en grupo y dirigir, organizar y supervisar equipos multidisciplinares

CT03 - Creatividad, iniciativa y capacidad emprendedora.

CT04 - Capacidad para la elaboración, planificación, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos siguiendo criterios éticos, de calidad y medioambientales.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA27 - Capacidad de adquisición y gestión de muestras y de datos

RA14 - Capacidad de aplicación a casos prácticos

RA30 - Capacidad de planificación de una campaña de prospección geoquímica

RA22 - Capacidad de proyectar e interpretar estudios geoquímicos (elementales, isotópicos y moléculas) en materiales sólidos, líquidos y gaseosos

RA34 - Creatividad

RA26 - Capacidad para evaluar los métodos analíticos más adecuados para el objetivo de la campaña

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura está orientada a proporcionar a los alumnos la formación necesaria para abordar el estudio de un problema utilizando técnicas geoquímicas. Se estudia todo el proceso, comenzando por el planteamiento inicial del problema y de las posibles hipótesis, pasando por la selección de los parámetros necesarios para rechazar o aceptar y cuantificar la hipótesis, la elección de los métodos analíticos más adecuados en función de los objetivos y del presupuesto, el diseño de la toma de muestras, la toma, conservación y preparación de las muestras, análisis in situ, la preparación de la base de datos, análisis estadístico de los resultados y preparación de informe.

Para conseguirlo los alumnos tienen tanto clases teóricas, como prácticas de campo y de laboratorio.

El objetivo de la prospección está enfocado tanto a la búsqueda de yacimientos minerales como a la resolución de problemas medioambientales, con una especial insistencia en estos últimos.

4.2. Temario de la asignatura

1. Quimiometría
2. Técnicas Analíticas
3. Muestreo
4. Suelos
5. Aguas
6. Gases
7. Análisis de datos
8. Proyecto

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a la geoquímica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Diseño de muestreos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Métodos analíticos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Métodos analíticos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Métodos analíticos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Métodos analíticos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Métodos analíticos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Métodos analíticos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Suelos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Suelos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Suelos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Muestreo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Muestreo Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Métodos analíticos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Métodos analíticos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Aguas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aguas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Geoquímica de gases Duración: 02:00			

	LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tratamiento de datos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tratamiento de datos Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11		Salida de campo Duración: 06:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12				
13				Prueba-examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00 Presentación trabajo análisis de datos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00
14				Presentación de trabajos propuestos TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Prueba-examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	3 / 10	CE11 CB07 CB08 CB09 CB10 CG03 CG04
13	Presentación trabajo análisis de datos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	15%	/ 10	CE11 CB10 CG03 CG04
14	Presentación de trabajos propuestos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	35%	/ 10	CE11 CB07 CB08 CB09 CB10 CG02 CG03 CG04 CT02 CT03 CT04

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Prueba-examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	3 / 10	CE11 CB07 CB08 CB09 CB10 CG03 CG04

13	Presentación trabajo análisis de datos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	15%	/ 10	CE11 CB10 CG03 CG04
14	Presentación de trabajos propuestos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	35%	/ 10	CE11 CB07 CB08 CB09 CB10 CG02 CG03 CG04 CT02 CT03 CT04

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Presentación trabajo análisis de datos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	15%	/ 10	CE08 CE11 CB10 CG03 CG04
Prueba- examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	50%	3 / 10	CE08 CE11 CB10 CG03 CG04
Presentación trabajo propuesto	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	35%	/ 10	CE08 CE11 CB07 CB09 CB10 CG02 CG03 CG04

6.2. Criterios de evaluación

Los expuestos en la tabla anterior.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Quimiometría y métodos instrumentales de análisis	Bibliografía	
Equipos de laboratorio	Equipamiento	Cromatógrafos de gases y líquidos, extractores de compuestos orgánicos, difractómetro de RX, AAS, ICP-OES, etc.
Diseño de Muestreos	Bibliografía	
Minerals	Bibliografía	